CORRIGÉ · EXERCICE · SCIENCES DE L'INGÉNIEUR MPSI

Premier ordre en boucle ouverte et fermée

Énoncé

Un système a pour fonction de transfert $H(p) = \dfrac{K}{1+\tau p}$ avec $K = 2$ et $\tau = 0{,}5$ s. On le place dans une boucle à retour unitaire. Comparer le temps de réponse à 5 % et l'erreur statique pour un échelon E_0.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $K = 2$, $\tau = 0{,}5$ s, entrée en échelon d'amplitude E_0.

Ce qu'on te demande. Comparer rapidité et précision avant et après bouclage.

Corrigé

1. Boucle ouverte

$t_{5\%} = 3\tau = 1{,}5$ s et la sortie tend vers $KE_0 = 2E_0$.

2. Boucle fermée

$$\text{FTBF} = \frac{K}{1+K+\tau p} = \frac{\frac{K}{1+K}}{1+\frac{\tau}{1+K}p}.$$

Gain $\frac{2}{3}$ et constante de temps $\tau' = \frac{\tau}{3} \approx 0{,}17$ s.

3. Rapidité

$t_{5\%} = 3\tau' = 0{,}5$ s : la boucle fermée est trois fois plus rapide.

4. Précision

$$\varepsilon_s = E_0 - \frac{2}{3}E_0 = \frac{E_0}{1+K} = \frac{E_0}{3}.$$

Le piège

Confondre le gain statique de la boucle ouverte et celui de la boucle fermée.

La méthode

Mets toujours une fonction de transfert sous forme canonique pour lire directement gain et constante de temps.

Rappels de cours utilisés

- **Système du premier ordre.** $H(p) = \dfrac{K}{1+\tau p}$. Réponse à un échelon E_0 : $s(t) = KE_0(1 - e^{-t/\tau})$, avec $t_{5\%} = 3\tau$.
- **Boucle fermée à retour unitaire.** $\mathrm{FTBF}(p) = \dfrac{H(p)}{1+H(p)}$.
- **Erreur statique.** $\varepsilon_s = \lim_{t\to+\infty}\left(e(t) - s(t)\right)$ pour une entrée en échelon.